Estruturas de Aceleração

INF2604 – Fundamentos de Computação Gráfica

Waldemar Celes
celes@inf.puc-rio.br

Departamento de Informática, PUC-Rio

Instanciação de malhas de triângulos

Como calcular a interseção do raio com a malha?

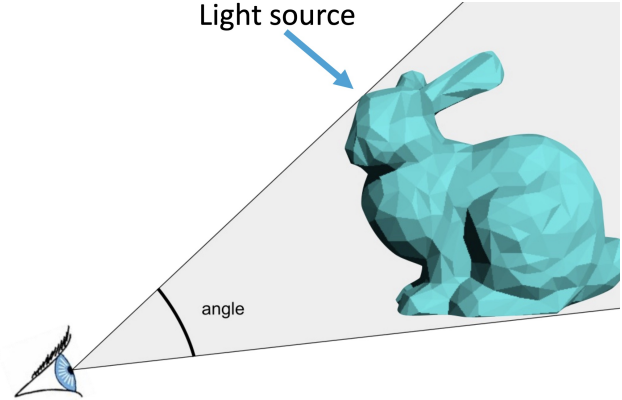
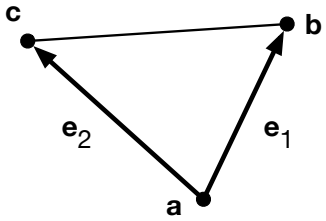


Imagem dos slides de Adam Celarek (TU Wien)

Instanciação de triângulos

Representação de triângulo

- Vértices no sentido anti-horário: $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$
- Arestas do triângulo: $\vec{\mathbf{e}}_1 = \mathbf{b} - \mathbf{a}$, $\vec{\mathbf{e}}_2 = \mathbf{c} - \mathbf{a}$
- Área do triângulo: $A = \frac{|\vec{\mathbf{e}}_1 \times \vec{\mathbf{e}}_2|}{2}$



Instanciação de triângulos

Coordenadas baricêntricas

- Ponto no interior do triâgulo

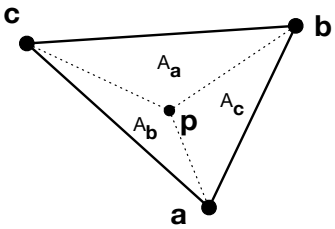
$$\mathbf{p} = w\,\mathbf{a} + u\,\mathbf{b} + v\,\mathbf{c}$$

onde:

$$w = \frac{A_{\mathbf{a}}}{A},\ u = \frac{A_{\mathbf{b}}}{A},\ v = \frac{A_{\mathbf{c}}}{A}$$

$$w + u + v = 1$$

$$\therefore \quad \mathbf{p} = (1 - u - v)\,\mathbf{a} + u\,\mathbf{b} + v\,\mathbf{c}$$



Instanciação de triângulos

Interseção raio-triângulo

- Algoritmo de Möller-Trumbore (1997)
  - Ponto no triângulo

$$\mathbf{p} = (1 - u - v)\,\mathbf{a} + u\,\mathbf{b} + v\,\mathbf{c}$$

  - Expandindo:

$$\mathbf{p} = \mathbf{a} - u\,\mathbf{a} - v\,\mathbf{a} + u\,\mathbf{b} + v\,\mathbf{c}$$
$$\mathbf{p} = \mathbf{a} + u(\mathbf{b} - \mathbf{a}) + v(\mathbf{c} - \mathbf{a})$$
$$\mathbf{p} = \mathbf{a} + u\vec{\mathbf{e}}_1 + v\vec{\mathbf{e}}_2$$

  - Substituindo $\mathbf{p}$ pela expressão do raio

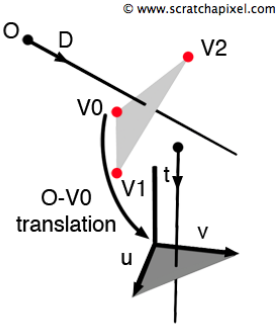
$$\mathbf{o} + t\hat{\mathbf{d}} = \mathbf{a} + u\vec{\mathbf{e}}_1 + v\vec{\mathbf{e}}_2$$
$$\mathbf{o} - \mathbf{a} = -t\hat{\mathbf{d}} + u\vec{\mathbf{e}}_1 + v\vec{\mathbf{e}}_2$$

Interseção raio-triângulo

Algoritmo de Möller-Trumbore (1997)

- Em forma matricial

$$\begin{bmatrix} -\hat{\mathbf{d}} & \vec{\mathbf{e}}_1 & \vec{\mathbf{e}}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t \\ u \\ v \end{bmatrix} = \mathbf{o} - \mathbf{a}$$



- Recai na resolução de um sistema linear 3×3

Interseção raio-triângulo

Regrama de Cramer

$$A\,\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

$$\begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

- Tem-se:

$$x_0 = \frac{|A_0|}{|A|}, \quad x_1 = \frac{|A_1|}{|A|}, \quad x_2 = \frac{|A_2|}{|A|}$$

onde:

$$A_0 = \begin{bmatrix} b_0 & a_{01} & a_{02} \\ b_1 & a_{11} & a_{12} \\ b_2 & a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$A_1 = \ldots, \quad A_2 = \ldots$$

Interseção raio-triângulo

Determinante e produto triplo

$$A = \begin{bmatrix} \vec{\mathbf{a}} & \vec{\mathbf{b}} & \vec{\mathbf{c}} \end{bmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} \vec{\mathbf{a}} & \vec{\mathbf{b}} & \vec{\mathbf{c}} \end{vmatrix} = \vec{\mathbf{a}} \cdot (\vec{\mathbf{b}} \times \vec{\mathbf{c}})$$

Interseção raio-triângulo

Determinante e produto triplo

$$A = \begin{bmatrix} \vec{\mathbf{a}} & \vec{\mathbf{b}} & \vec{\mathbf{c}} \end{bmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} \vec{\mathbf{a}} & \vec{\mathbf{b}} & \vec{\mathbf{c}} \end{vmatrix} = \vec{\mathbf{a}} \cdot (\vec{\mathbf{b}} \times \vec{\mathbf{c}})$$

- Propriedades
  - $\vec{\mathbf{a}} \cdot (\vec{\mathbf{b}} \times \vec{\mathbf{c}}) = \vec{\mathbf{b}} \cdot (\vec{\mathbf{c}} \times \vec{\mathbf{a}}) = \vec{\mathbf{c}} \cdot (\vec{\mathbf{a}} \times \vec{\mathbf{b}})$
  - $\vec{\mathbf{a}} \cdot (\vec{\mathbf{b}} \times \vec{\mathbf{c}}) = (\vec{\mathbf{a}} \times \vec{\mathbf{b}}) \cdot \vec{\mathbf{c}}$
  - $\vec{\mathbf{a}} \cdot (\vec{\mathbf{b}} \times \vec{\mathbf{c}}) = -\vec{\mathbf{a}} \cdot (\vec{\mathbf{c}} \times \vec{\mathbf{b}})$

Interseção raio-triângulo

Voltando ao nosso sistema

$$\begin{bmatrix} -\hat{\mathbf{d}} & \vec{\mathbf{e}}_1 & \vec{\mathbf{e}}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t \\ u \\ v \end{bmatrix} = \vec{\mathbf{r}}, \qquad \text{com: } \vec{\mathbf{r}} = \mathbf{o} - \mathbf{a}$$

- Aplicando regra de Cramer

$$\begin{bmatrix} t \\ u \\ v \end{bmatrix} = \frac{1}{\begin{vmatrix} -\hat{\mathbf{d}} & \vec{\mathbf{e}}_1 & \vec{\mathbf{e}}_2 \end{vmatrix}} \begin{bmatrix} |\ \vec{\mathbf{r}}\ \ \vec{\mathbf{e}}_1\ \ \vec{\mathbf{e}}_2| \\ |-\hat{\mathbf{d}}\ \ \vec{\mathbf{r}}\ \ \vec{\mathbf{e}}_2| \\ |-\hat{\mathbf{d}}\ \ \vec{\mathbf{e}}_1\ \ \vec{\mathbf{r}}| \end{bmatrix}$$

- Usando produto triplo

$$\begin{bmatrix} t \\ u \\ v \end{bmatrix} = \frac{1}{\hat{\mathbf{d}} \cdot (\vec{\mathbf{e}}_2 \times \vec{\mathbf{e}}_1)} \begin{bmatrix} \vec{\mathbf{r}} \cdot (\vec{\mathbf{e}}_1 \times \vec{\mathbf{e}}_2) \\ \hat{\mathbf{d}} \cdot (\vec{\mathbf{e}}_2 \times \vec{\mathbf{r}}) \\ \hat{\mathbf{d}} \cdot (\vec{\mathbf{r}} \times \vec{\mathbf{e}}_1) \end{bmatrix}$$

Interseção raio-triângulo

$$\begin{bmatrix} t \\ u \\ v \end{bmatrix} = \frac{1}{\hat{\mathbf{d}} \cdot (\vec{\mathbf{e}}_2 \times \vec{\mathbf{e}}_1)} \begin{bmatrix} \vec{\mathbf{r}} \cdot (\vec{\mathbf{e}}_1 \times \vec{\mathbf{e}}_2) \\ \hat{\mathbf{d}} \cdot (\vec{\mathbf{e}}_2 \times \vec{\mathbf{r}}) \\ \hat{\mathbf{d}} \cdot (\vec{\mathbf{r}} \times \vec{\mathbf{e}}_1) \end{bmatrix}$$

Algoritmo de Möller-Trumbore (1997)

- Observações com relação ao valor do denominador
  - Se $\hat{\mathbf{d}} \cdot (\vec{\mathbf{e}}_2 \times \vec{\mathbf{e}}_1) = 0$, não há interseção
    - De fato, raio paralelo a triângulo: $\hat{\mathbf{d}} \perp \vec{\mathbf{e}}_2 \times \vec{\mathbf{e}}_1$
  - Se $\hat{\mathbf{d}} \cdot (\vec{\mathbf{e}}_2 \times \vec{\mathbf{e}}_1) > 0$, é *front facing*
    - De fato, já que $-\vec{\mathbf{n}} = \vec{\mathbf{e}}_2 \times \vec{\mathbf{e}}_1$
  - Se $\hat{\mathbf{d}} \cdot (\vec{\mathbf{e}}_2 \times \vec{\mathbf{e}}_1) < 0$, é *back facing*

Interseção raio-triângulo

$$\begin{bmatrix} t \\ u \\ v \end{bmatrix} = \frac{1}{\hat{\mathbf{d}} \cdot (\vec{\mathbf{e}}_2 \times \vec{\mathbf{e}}_1)} \begin{bmatrix} \vec{\mathbf{r}} \cdot (\vec{\mathbf{e}}_1 \times \vec{\mathbf{e}}_2) \\ \hat{\mathbf{d}} \cdot (\vec{\mathbf{e}}_2 \times \vec{\mathbf{r}}) \\ \hat{\mathbf{d}} \cdot (\vec{\mathbf{r}} \times \vec{\mathbf{e}}_1) \end{bmatrix}$$

Algoritmo de Möller-Trumbore (1997)

- Observações com relação ao valor do denominador
  - Se $\hat{\mathbf{d}} \cdot (\vec{\mathbf{e}}_2 \times \vec{\mathbf{e}}_1) = 0$, não há interseção
    - De fato, raio paralelo a triângulo: $\hat{\mathbf{d}} \perp \vec{\mathbf{e}}_2 \times \vec{\mathbf{e}}_1$
  - Se $\hat{\mathbf{d}} \cdot (\vec{\mathbf{e}}_2 \times \vec{\mathbf{e}}_1) > 0$, é *front facing*
    - De fato, já que $-\vec{\mathbf{n}} = \vec{\mathbf{e}}_2 \times \vec{\mathbf{e}}_1$
  - Se $\hat{\mathbf{d}} \cdot (\vec{\mathbf{e}}_2 \times \vec{\mathbf{e}}_1) < 0$, é *back facing*
- Implementação
  1. Calcule o denominador: verifique as observações acima
  2. Calcule u: se $u < 0$ ou $u > 1$, não há interseção
  3. Calcule v: se $v < 0$ ou $v > 1$ ou $u + v > 1$, não há interseção
  4. Calcule t: se $t < 0$, não há interseção

Malhas de triângulos

Representação

- Tabela de vértices

$$v: \quad \mathbf{p} \quad \hat{\mathbf{n}}$$

- Tabela de incidência

$$t: \quad v_0 \quad v_1 \quad v_2$$

Malhas de triângulos

Representação

- Tabela de vértices

$$v: \quad \mathbf{p} \quad \hat{\mathbf{n}}$$

- Tabela de incidência

$$t: \quad v_0 \quad v_1 \quad v_2$$

Cálculo de interseção raio-malha

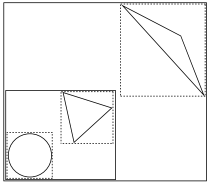
- Necessidade de estrura de aceleração

Malhas de triângulos

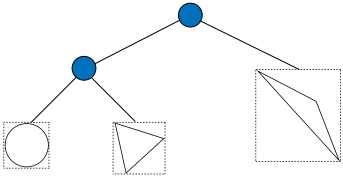
Estrutura espacial de aceleração

- Árvore de caixas envolventes

(a)



(b)



Imagens extraídas de Physically Based Rendering, Pharr et al. (www.pbr-book.org)

Estrutura espacial de aceleração

Construção

1. Calcula a caixa envolvente de cada primitiva
2. Constrói árvore (binária) agrupando primitivas
3. Transforma árvore numa representação compacta (recomendado)

Estrutura espacial de aceleração

Construção

1. Calcula a caixa envolvente de cada primitiva
2. Constrói árvore (binária) agrupando primitivas
3. Transforma árvore numa representação compacta (recomendado)

Estrutura hierárquica (árvore)

- Nós internos: dois (ou mais) nós filhos (não têm primitivas)
- Nós externos (folhas): uma ou mais primitivas

Estrutura espacial de aceleração

Construção

1. Calcula a caixa envolvente de cada primitiva
2. Constrói árvore (binária) agrupando primitivas
3. Transforma árvore numa representação compacta (recomendado)

Estrutura hierárquica (árvore)

- Nós internos: dois (ou mais) nós filhos (não têm primitivas)
- Nós externos (folhas): uma ou mais primitivas

Cálculo de interseção

- Para cada nó
  - Se tem interseção raio-caixa
    - Processa os dois nós filhos, se nó interno
    - Calcula interseção com primitivas, se nó folha

Estrutura espacial de aceleração

Algoritmo de construção (árvore binária)

- Calcula centróide das caixas envolventes das primitivas
- Calcula caixa envolvente dos centróides
- Subdivide eixo de maior comprimento
  - Distruibui primitivas entre as duas subdivisões
- Repete o mesmo procedimento para cada uma das subdivisões

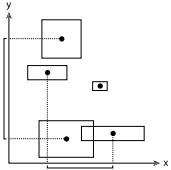
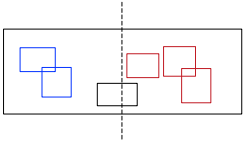


Imagem extraída de Physically Based Rendering, Pharr et al. (www.pbr-book.org)

Estrutura espacial de aceleração

Critério de agrupamento de primitivas

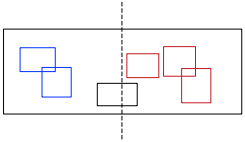
- Subdivisão do espaço
  - Primitivas podem estar presentes em mais de um nó



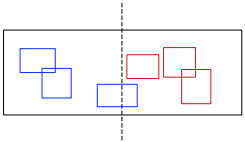
Estrutura espacial de aceleração

Critério de agrupamento de primitivas

- Subdivisão do espaço
  - Primitivas podem estar presentes em mais de um nó



- Subdivisão de primitivas
  - Primitivas presentes em apenas um nó



Subdivisão de primitivas

Critério para determinação do plano de corte

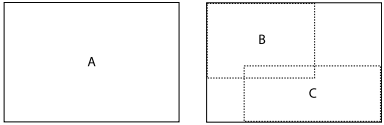
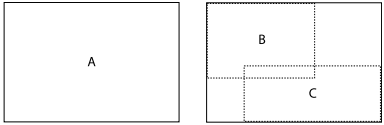


Imagem extraída de Physically Based Rendering, Pharr et al. (www.pbr-book.org)

Subdivisão de primitivas

Critério para determinação do plano de corte

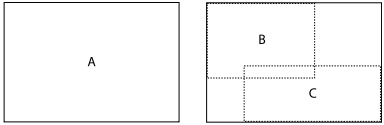
- Distribuição uniforme



- Heurística da área da superfície (*SAH - Surface area heuristic*)

Imagem extraída de Physically Based Rendering, Pharr et al. (www.pbr-book.org)

Subdivisão de primitivas



Critério para determinação do plano de corte

- Distribuição uniforme
  - Os dois nós filhos com o mesmo número de primitivas
  - Acha a primitiva mediana na ordenação e subdivide
  - Em C++, use `std::nth_element`
- Heurística da área da superfície (*SAH - Surface area heuristic*)
  - Busca minimizar custo de calcular a interseção do nó com dois filhos

$$cost(B, C) = t_{trav} + p_B \sum_{i=1}^{N_B} t_{isect}(b_i) + p_C \sum_{i=1}^{N_C} t_{isect}(c_i)$$

- t_{trav}: tempo para processamento do nó
- t_{isect}: tempo para cálculo de interseção de cada primitiva
- p_B, p_C: probabilidades do raio passar em cada filho

Imagem extraída de Physically Based Rendering, Pharr et al. (www.pbr-book.org)

Heurística da área da superfície

De probabilidade geométrica

- A probabilidade de um raio (aleatório, uniformemente distribuído) que intercepta a caixa A também interceptar a caixa $B \subset A$ é dada por:

$$p(B|A) = \frac{s_B}{s_A}$$

  - onde s_A e s_B são as áreas das caixas

Imagem extraída de Physically Based Rendering, Pharr et al. (www.pbr-book.org)

Heurística da área da superfície

De probabilidade geométrica

- A probabilidade de um raio (aleatório, uniformemente distribuído) que intercepta a caixa A também interceptar a caixa $B \subset A$ é dada por:

$$p(B|A) = \frac{s_B}{s_A}$$

  - onde s_A e s_B são as áreas das caixas

Usamos essa probabilidade para estimar o custo

- Assumindo $t_{isect}(b_i) = t_{isect}(c_i) = k$
  - Recai em minimizar $p_B\, N_B + p_C\, N_C$
- Podemos avaliar alguns poucos pontos de corte, ao invés dos $n - 1$ possíveis

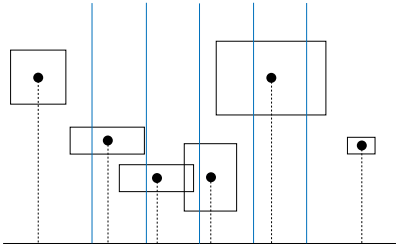


Imagem extraída de Physically Based Rendering, Pharr et al. (www.pbr-book.org)

Compactação da árvore de nós

Arranjo linear da estrutura hierárquica

- Nós armazenados linearmente na ordem *depth-first*
- Primeiro filho segue nó pai
- Segundo filho via *offset*
- Folhas não têm *offset*

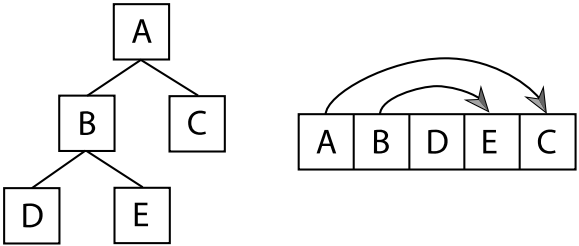


Imagem extraída de Physically Based Rendering, Pharr et al. (www.pbr-book.org)

Cálculo de interseção

Algoritmo para percorrer hierarquia

$BVH.Intersect(ray)$
  $S = EmptyStack$ *nodes to be processed*
  $S.push(root)$
  while $not\ S.IsEmpty()$ **do**
    $node = S.Pop()$ *node being processed*
    if $node.Intersect(ray)$ **then**
      if $node.IsLeaf()$ **then**
        $t = node.IntersectPrimitive()$
        $t_{min} = \min(t_{min}, t)$
      else
        $S.Push(node.left)$
        $S.Push(node.right)$
  return t_{min}